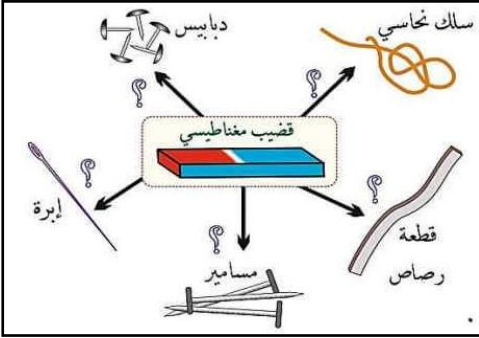


الفرض المحروس الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (10 نقطة)



(الوثيقة-1)

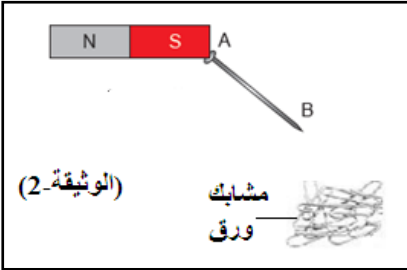
نقوم انجاز التجارب التالية بواسطة قضيب مغناطيسي:

1) نقرب من القضيب المغناطيسي المواد الموضحة في الوثيقة-1:

أ - من خلال الوثيقة-1 صنف هذه المواد في الجدول التالي:

مواد مغناطيسية	مواد لا مغناطيسية

ب - اذكر أقطاب المغناطيس وكيف يمكن الكشف عنها؟



(الوثيقة-2)

2) تبين الوثيقة-2 انجذاب مسمار من الفولاذ من طرف قضيب

مغناطيسي، نقوم بتقريبه من كومة مشابك الورق الحديدية.

أ - صف ما يحدث؟

ب - كيف نسمي هذه الطريقة للمغنطة؟

ج - هل تمغنط المسامير أم مؤقت؟ ولماذا؟

د - اذكر طريقة أخرى للتمغنط

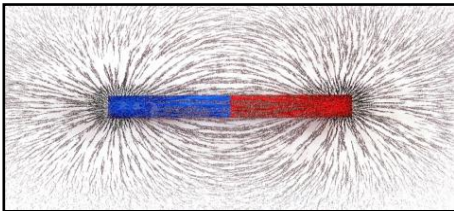
3) نضع فوق المغناطيس السابق قطعة من الورق المقوى ننثر فوقها برادة الحديد ثم ننقر قليلا بالإصبع على

الورقة تنتظم برادة الحديد في خطوط كما في الوثيقة-3.

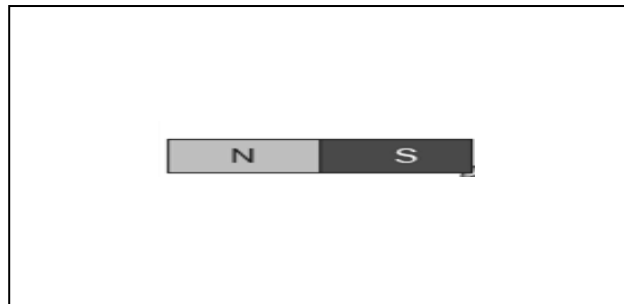
أ - أين تتجمع برادة الحديد بكثافة أكبر؟

ب - بماذا نسمي الخطوط التي تشكلها برادة الحديد؟

ج - ارسم خطوط الحقل المغناطيسي المتشكلة.



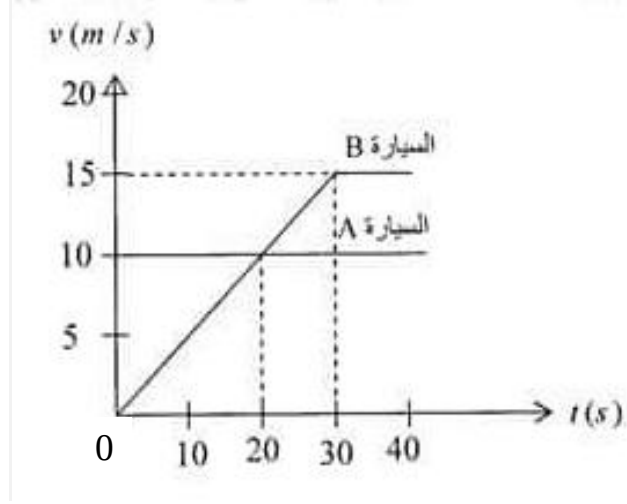
(الوثيقة-3)



التمرين الثاني: (10 نقاط)

يمثل المخطط (الوثيقة 4) تغيرات سرعة سيارتين (A) و (B) بدلالة الزمن.

(الوثيقة-4)



1) صفّ تغيرات السرّعة وطبيعة الحركة محددا المجال الزمني في كلّ مرحلة للسيارتين (A) و (B) من خلال المخطّط.

السيارة (A):

.....
.....

السيارة (B):

.....

2) حدد اللحظة الزمنية الذي تكون فيه للسيارتين نفس السرعة.

.....

3) عند اللحظة الزمنية ($t = 30s$) ما هي السرعة الموافقة لكل من السيارتين (A) و (B) ؟

$v_A =$

$v_B =$

4) أحسب المسافة المقطوعة (d) للسيارة (A) خلال المدة ($t = 40s$) ؟

القانون.....

التعويض.....

النتيجة.....

تصحيح الفرض:

التمرين الأول: (10 نقطة)

(1) أ - (5×0.5)

مواد مغناطيسية	مواد لا مغناطيسية
دبابيس-مسامير- ابرة	سلك نحاسي-قطعة رصاص

ب- أقطاب المغناطيس: القطب الشمالي والقطب الجنوبي. ويمكن الكشف عنها: بإبرة مغناطيسية $(0.5 + 0.5 + 0.5)$ (2)

أ - وصف ما يحدث: انجذاب المشابك الحديدية نحو الطرف B. (0.5)

ب - نسمي هذه الطريقة للمغنطة: التمهيط باللمس. (0.5)

ح - تمغنط المسامير دائمة لأن: الفولاذ مغنطته دائمة. $(0.5 + 0.5)$

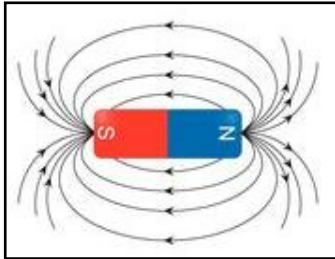
ذ - طريقة أخرى للتمغنط: التمهيط بالدلك. (0.5)

(3)

أ - تتجمع برادة الحديد بكثافة أكبر: عند طرفي المغناطيس. (01)

ب - نسمي الخطوط التي تشكلها برادة الحديد: بالطين المغناطيسي. (01)

ح - رسم خطوط الحقل المغناطيسي المتشكلة: $(01 + 0.5)$



التمرين الثاني: (10 نقاط)

(1) وصف تغيرات السرعة وطبيعة الحركة للسيارتين (A) و (B) من خلال المخطط:

السيارة (A): مرحلة واحدة من 0 من 40 ثا بسرعة ثابتة بحركة منتظمة. $(0.5 + 0.5 + 0.5)$

السيارة (B): المرحلة 1: من 0 إلى 30 ثا سرعة متزايدة وحركة متسارعة. $(0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5)$

المرحلة 2: من 30 إلى 40 ثا سرعة ثابتة وحركة منتظمة. $(0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5)$

(2) اللحظة الزمنية الذي تكون فيه للسيارتين نفس السرعة: $t = 20s$ (01)

(3) عند اللحظة الزمنية $(t = 30s)$ السرعة الموافقة لكل من السيارتين (A) و (B):

$$v_A = 10m/s \quad v_B = 15m/s \quad (01 + 01)$$

(4) حساب المسافة المقطوعة (d) للسيارة (A) خلال المدة $(t = 40s)$:

$$القانون: d = v \times t \quad (0.5)$$

$$التعويض: d = 10m/s \times 40s \quad (0.5)$$

$$النتيجة: d = 400m \quad (0.5)$$